BİL4010

Paralel programlama

3. Hafta

Paralel Donanım Mimarileri – Giriş

İçerik

- Paralel Donanımlar ve Yazılımlar
- Von Neumann Architecture
- İşlem (Process), Multi-tasking ve Thread
- Caching ve Sanal Bellek (Virtual Memory)
- Pipelines
- Paralel Donanım Mimarileri

Paralel Donanım ve Yazılımlar

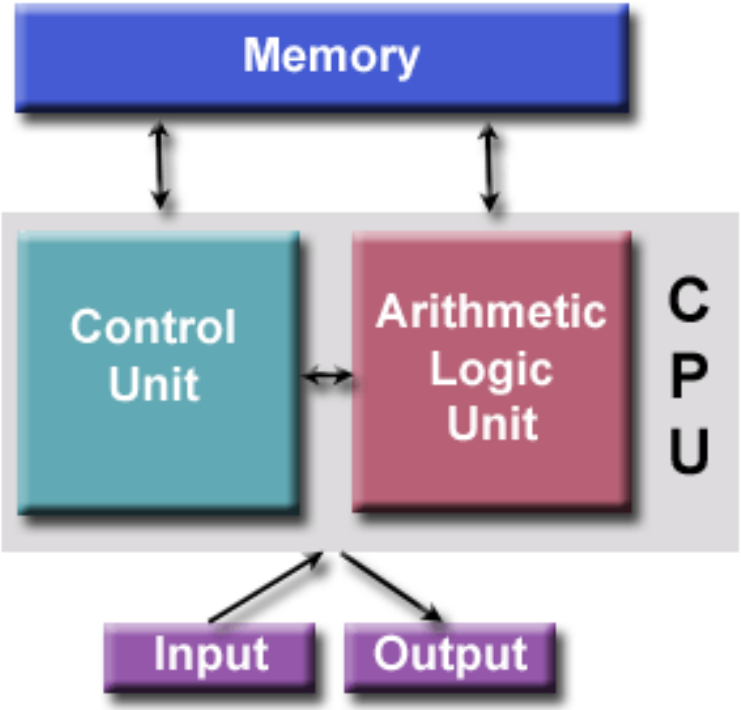
- Verimli paralel program yazabilmek için paralel olarak çalışacak programın üzerinde çalışacağı bilgisayar donanımı ve işletim sistemi hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor.
- Bu bölüm içerisinde paralel donanım ve yazılım mimarilerinden bahsedilecektir.

Von Neumann Architecture (Mimarisi)

- İsmini Macar asıllı ünlü Matematikçi John von Neumann'den almıştır.
- Stored-Program Computer olarak da bilinmektedir.
- Bu mimaride hem program komutları hem de veriler aynı elektronik bellekte tutulmaktadır.

Von Neumann Architecture (Mimarisi)

- Dört ana unsurdan oluşmaktadır:
  - CPU bileşenleri:
    - Aritmetik ve Mantıksal Ünite (Arithmetic and Logic Unit-ALU)
    - Kontrol Ünitesi (Control Unit)
  - Bellek (Memory)
  - Bağlantılar (Interconnections)
    - Giriş/Çıkış (Input/Output)



Von Neumann Darboğazı (Bottleneck)

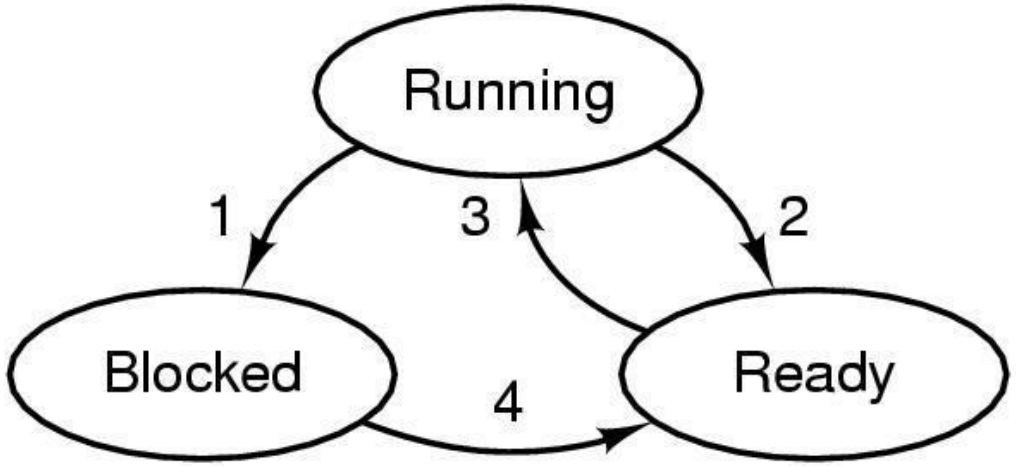
- Bu mimarinin en büyük sorunu bilgisayarın komutları (instruction) okuyarak işlemesi için sürekli olarak işlemi askıya alıp hafızaya erişmesi gerekmektedir.
- Bu da çok daha hızlı çalışabilecek olan ALU'nun sürekli komut okuma (fetch) ve çözümleme (decode) işlemleri süresince boşa beklemesine neden olmaktadır.
- 2010 yılında bir işlemci bir fetch işlemi süresinde 100'den fazla komutu çalıştırabilecek hızlara sahipti.

İşlem (Process), Multi-tasking ve Thread

- **İşletim sistemleri (Operating Systems):** Bilgisayar donanım kaynaklarını yöneten ve çeşitli uygulama yazılımları için yaygın servisleri sağlayan bir yazılımlar bütünüdür.
- İşletim sistemleri hangi programların nasıl ve ne zaman çalışacağını belirler.
- Hafıza, sabit disk ve I/O birimlerinin yönetiminden de sorumludur.
- **Process (İşlem):** Genel anlamda işlemci üzerinde yürütülmükte olan her bir program

İşlem (Process) Durumları (Process States)

- Olası durumlar:
  - Çalışmakta (Running)
  - Bloke (Blocked)
  - Hazır (Ready)



1. Process blocks for input
2. Scheduler picks another process
3. Scheduler picks this process
4. Input becomes available

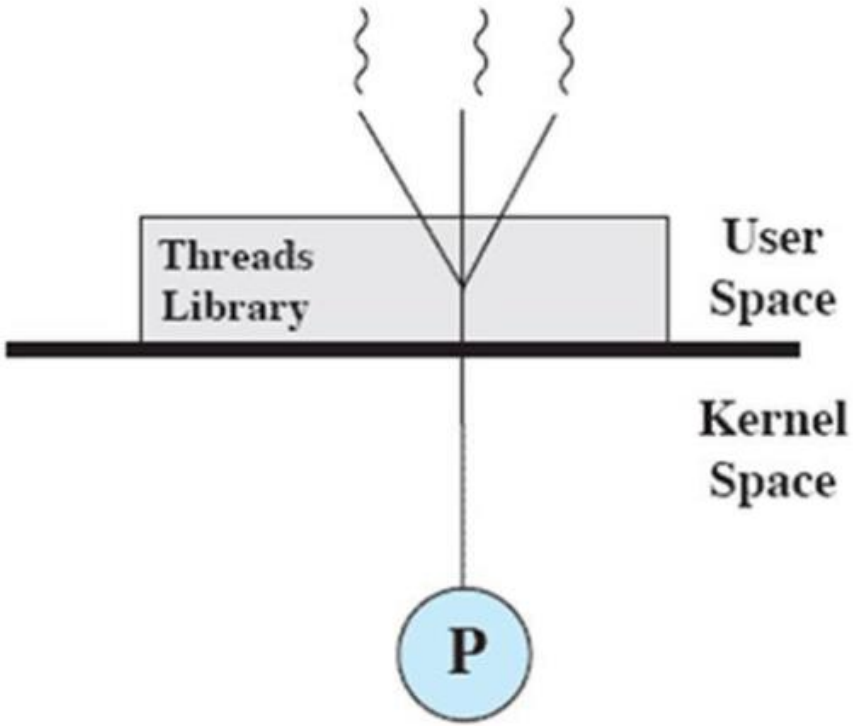
Multi-Tasking (Çoklu Görev)

- Multi-tasking: İşletim sisteminin eş zamanlı olarak birden fazla işlemi çalıştırabilmesi yeteneği.
- İşletim sistemi çalışmakta olan bir işlemi yarıda keserek çok kısa aralıklarda farklı işlemleri eş zamanlı olarak bir arada çalıştırabilir.
- Aradaki geçiş süreleri time-slice olarak adlandırılmaktadır.

Threads (İş Parçacıkları)

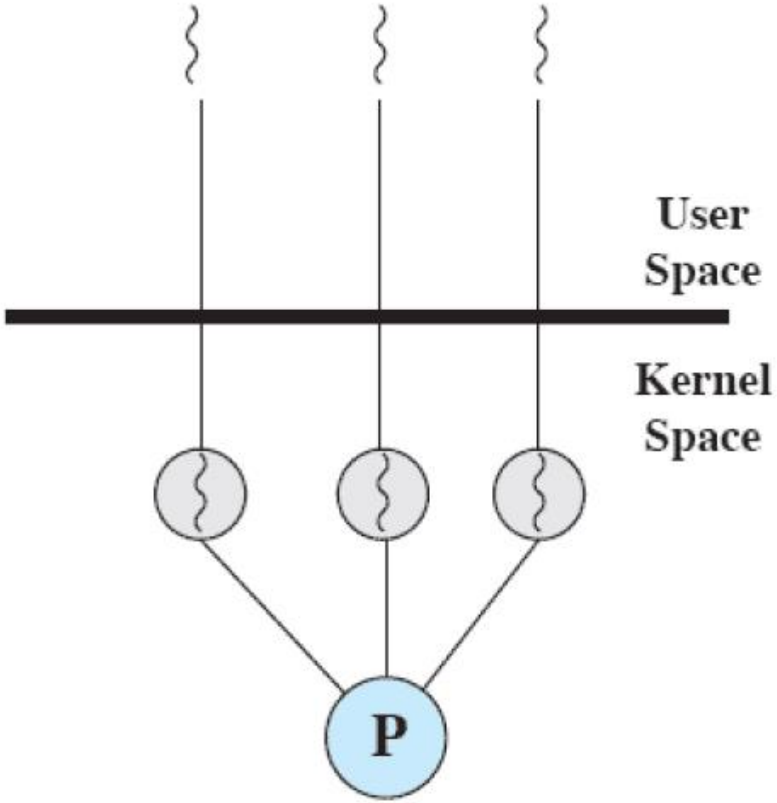
- Thread: Lightweight process: Thread'ler bir programın paralel ve birbirinden bağımsız işlemler yapılmasını sağlar.
- İki tip thread yapısı vardır:
  - User-level Threads
  - Kernel-level Threads

Threads (İş Parçacıkları)



(a) Pure user-level

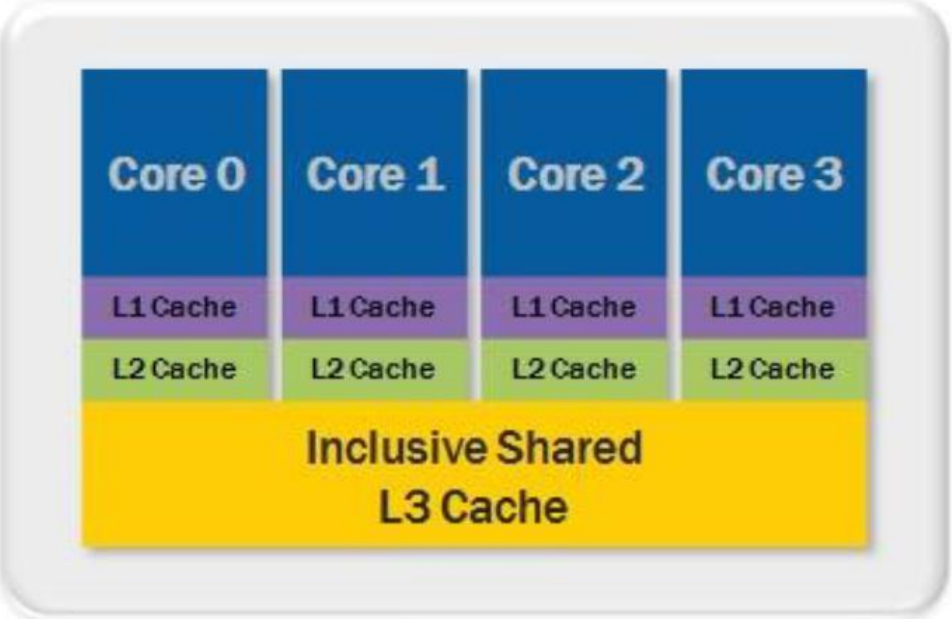
Windows



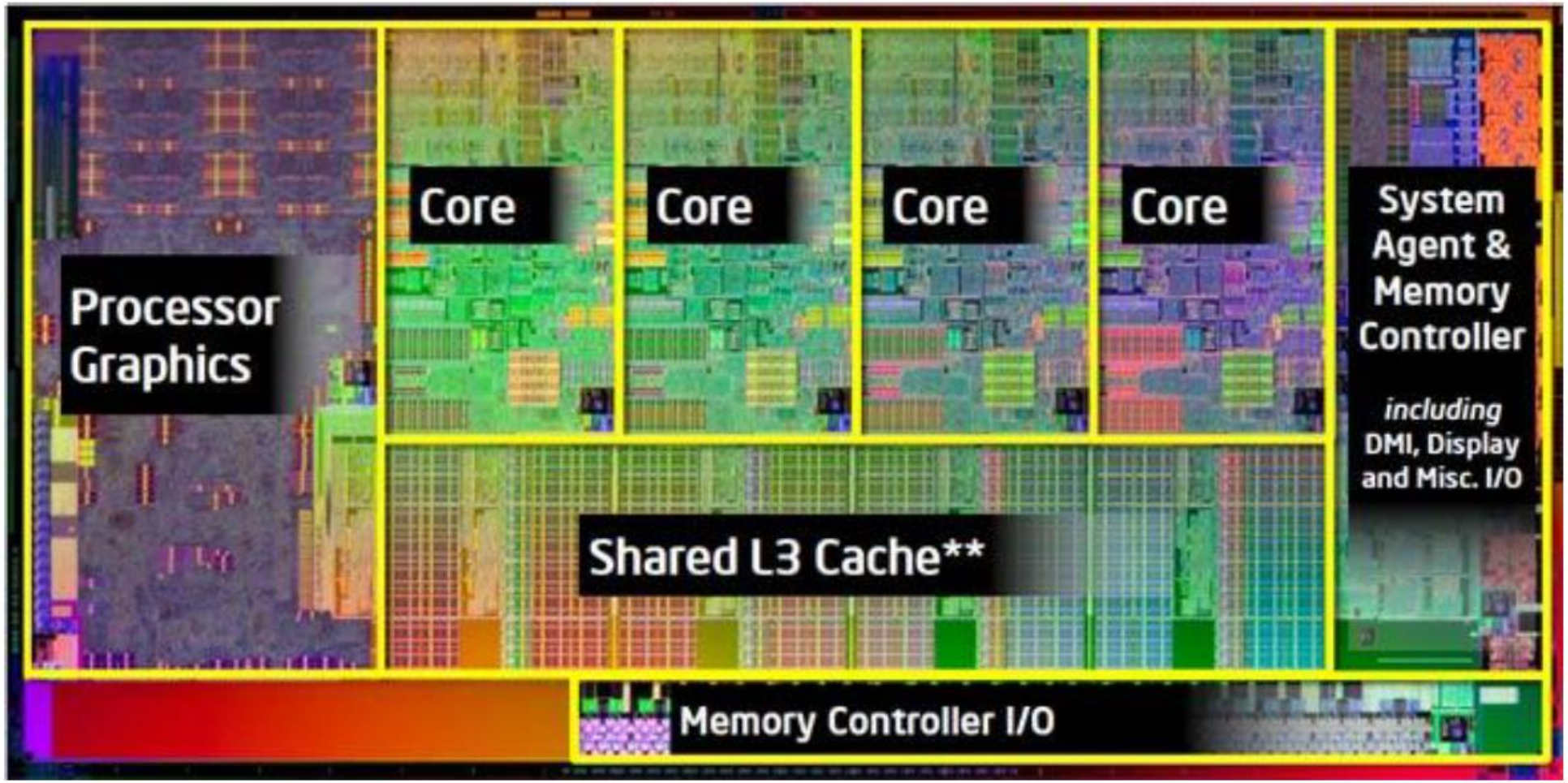
(b) Pure kernel-level

Cache Memory (Önbellek)

- Von-Neumann bottleneck probleminin çözümü için en yaygın kullanılan yöntemlerden birisidir.
- Cache Memory (Önbellek): CPU içerisinde bulunan yüksek hızlı hafıza yapılarına verilen isimdir.
- Sistem belleğinden gelen veriler çoğunlukla CPU'nun hızına yetişemez. Bu nedenle, işlem hızını arttırmak için kullanılır.



Cache Memory (Önbellek)



Core i7 4790K Processor Review - The Haswell Architecture

Caching Yöntemleri

- İlişkilendirmeye göre önbellek çeşitleri genellikle üçe ayrılır:
  - Doğrudan ilişkili önbellek (Direct mapped cache)
  - Tam ilişkili önbellek (Fully associative cache)
  - Kümeli ilişkili önbellek (Set associative cache)
- Hit and Miss rate?
- Seek time?

1. Senaryoda Hit rate %95
2. Senaryoda Hit rate %80
2. Senaryoda seek time daha uzun olacaktır.

Virtual Memory (Sanal Bellek)

- Önbellekler işlemci ve hafıza arasında bir geçiş sağlamakta ve bilgisayarların daha hızlı işlem yapmasına olanak sağlamaktadır.
- Fakat bilgisayarların ana belleğine (RAM) sığmayacak kadar büyük ölçekli bir program nasıl çalıştırılabilir?
- Virtual Memory (Sanal Bellek): Fiziksel belleğin yetersiz kaldığı durumlarda uygulamaların ihtiyaç duyduğu bellek ihtiyacını sabit diski kullanarak karşılayan bilgisayar tekniğidir.

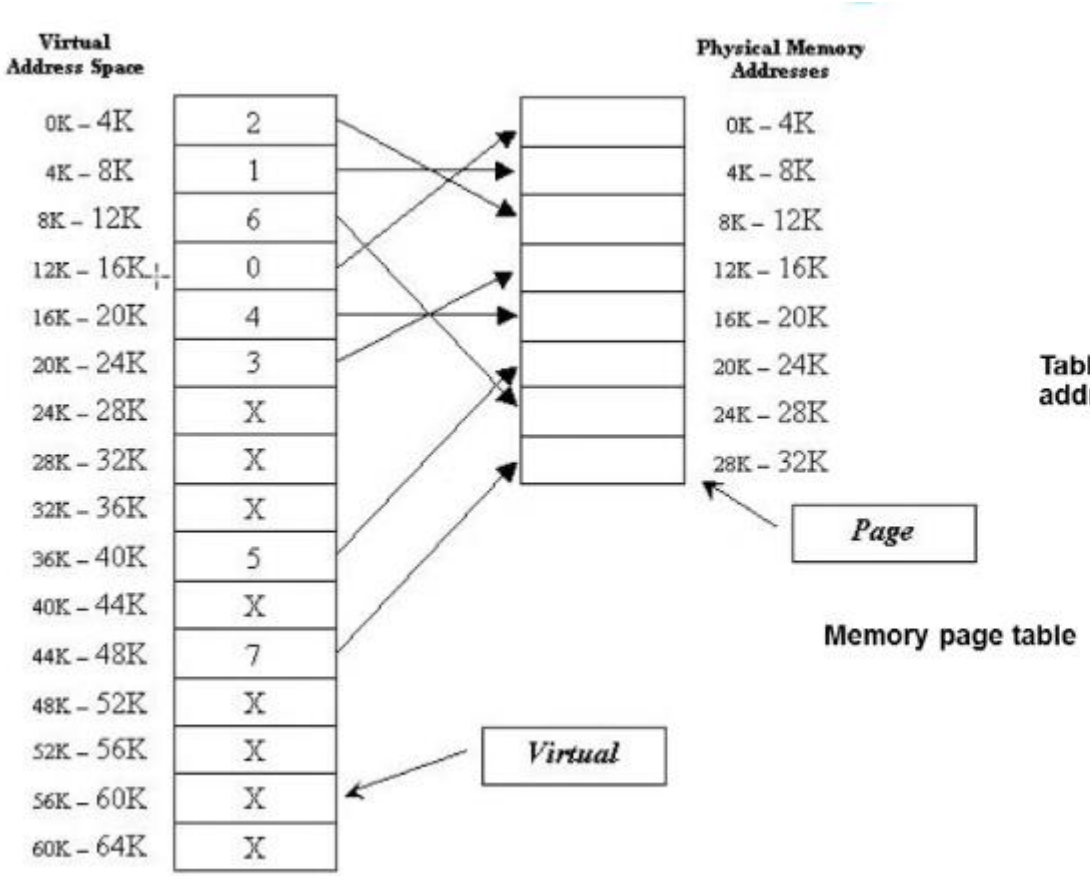
Virtual Memory (Sanal Bellek)

- Sanal bellek için disk üzerinde ayrılan bu disk alanına swap space (takas alanı) da denilmektedir.
- Sanal bellek, cache bellekler gibi veri ya da program bloklarını yönetmek için kullanılır.
- Genellikle bu bloklara page (sayfa) adı verilmektedir.

Sanal Bellek Örneği

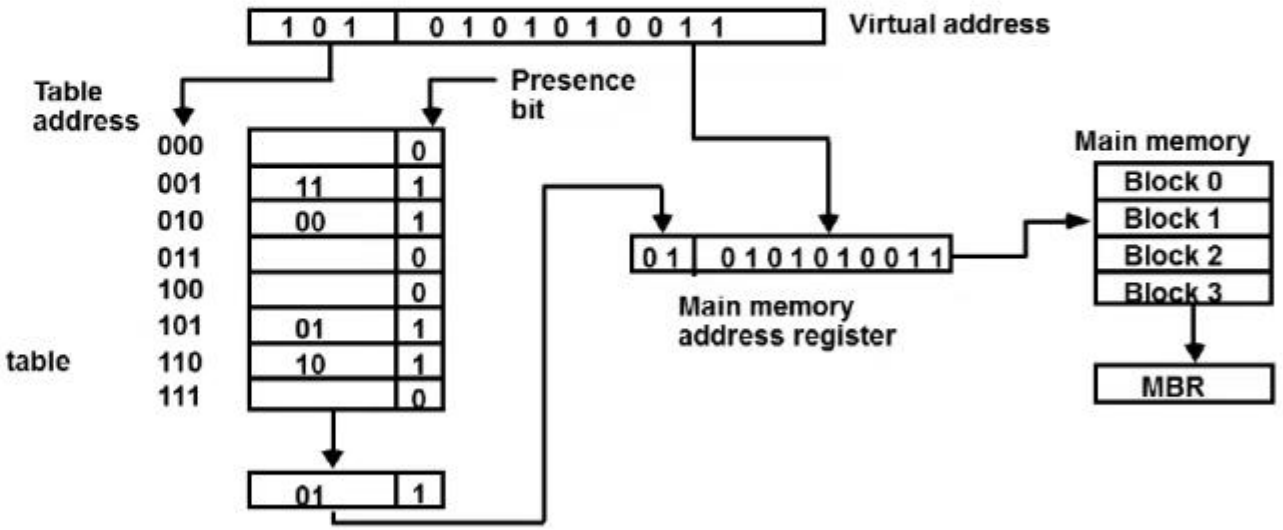
- Örneğin, ana belleği 32 MB olan bir bilgisayarda, 300 MB'lik bir program çalıştırılmak istenirse, bu programın tümünün RAM'e yerleşmesi mümkün değildir.
- Bu durumda sanal (istemsel) sayfalama yöntemi kullanılarak, örneğin ana bellek 4 KB'lik sayfalara bölünerek, çalıştırılmak istenen programın sadece gerekli işlemlerine ait sayfalar ana belleğe yüklenir.
- Geri kalanı ise sanal bellekte bekler ve gerekli olduğunda RAM'e getirilir.
- İşletim sistemi ve bilgisayar donanımının sayfalama ve kesimleme yöntemlerini desteklemesi gerekmektedir.

Sanal Bellek Örneği



Memory page table

Virtual Memory adress to CPU Adress Translation



Pipelines (Boru Hattı Mimarisi)

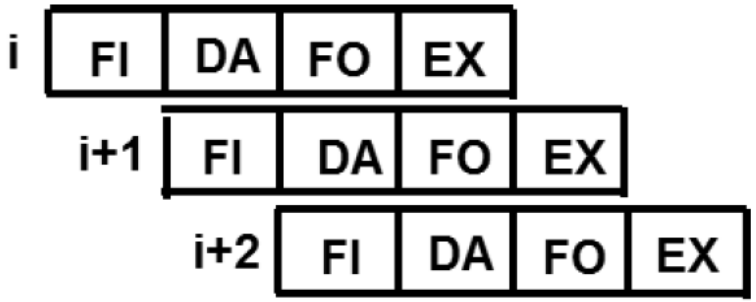
- İşlemci üzerinde komutların paralel (eş zamanlı olarak) çalışması prensibine dayanmaktadır. (Instruction Level Parallelism)
- Zamanı kısaltarak toplam işi arttıran, toplu komutların daha hızlı çalışmasını sağlayan günümüzde daha hızlı işlemci tasarımında kullanılan önemli bir yöntemdir.
- Bir komut 4 temel bileşenden oluşmaktadır:
  - FI: Fetch Instruction (Git Getir)
  - DA: Decode and Calculate Effective Address (Çözümleme)
  - FO: Fetch Operand (Bellekten Veri Okuma)
  - EX: Execute (İşlemi Gerçekleştir - Yaz)
- Her zaman aralığında bir bileşen gerçekleştirilir.

Pipelines (Boru Hattı Mimarisi)

- 4 kademeli Boru Hattında üç komutun uygulanması:

Klasik Yöntem

Boru Hattı ile



Teşekkürler.

Sorular...